GUIA DO TÉCNICO

Desnaturação e Precipitação de Proteínas — Aula 5

Prof. Dr. Vadim Viviani 6–10 grupos 5 tubos por grupo BM 95°C · 5 min

📦 Kit por Grupo

5×	Tubos de ensaio
1×	Estante para tubos
1×	Pipeta Pasteur + pêra
1 par	Luvas nitrílicas (HCl 6M é corrosivo)

🧪 Bancada Central

pipeta 1mL	BSA 50 mg/mL — etiquetada · em gelo
pipeta Pasteur	HCl 6M — etiquetada · CORROSIVO
pipeta 1mL	Acetona — etiquetada · área ventilada
pipeta Pasteur	H_2O destilada — etiquetada
1×	Banho-maria 95°C ligado com antecedência
1×	Béquer de descarte

⚠️ **HCl 6M é fortemente corrosivo.** Disponibilizar luvas ao lado do frasco. Sinalizar claramente. Acetona é inflamável — sem chamas na bancada.

⚗️ Preparo de Soluções — véspera

A — BSA 50 mg/mL — 10 mL

1. Pesar **0,50 g de BSA** (soroalbumina bovina)
2. Dissolver em água destilada e completar para **10 mL**. Manter em gelo

📌 BSA diferente da aula de Biureto — aqui é **50 mg/mL em água destilada**. Na aula de Biureto é 8 mg/mL. Não confundir os frascos!

B — Tris-HCl 0,10 M pH 7,5 — 50 mL

1. Pesar **0,606 g de Tris base** (MM = 121,1 g/mol · 0,1 M × 0,05 L)
2. Dissolver em ~45 mL de água destilada
3. Ajustar pH para **7,5** com HCl concentrado. Completar para 50 mL
4. Diluir 50 mL de leite com 50 mL deste tampão (mistura leite+tampão para o Tubo 4)

C — HCl 6M — uso direto

1. HCl concentrado (37%) ≈ 12 M. Diluir 1:1 em água para obter 6M, ou usar HCl 6M já preparado
2. Sempre adicionar ácido à água, nunca o contrário

🧤 Manipular HCl concentrado em área com exaustão. Luvas e óculos obrigatórios.

Quantidades Totais

para 10 grupos

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	PREPARAR
BSA 50 mg/mL	5 mL (5 tubos × 1)	50 mL	~60 mL
HCl 6M	~0,5 mL (gotas)	~5 mL	~15 mL
Acetona	1 mL	10 mL	~15 mL
Tampão Tris-HCl 0,1 M pH 7,5	1 mL (tubo 4)	10 mL	50 mL

Checklist

VÉSPERA

- [ ] Preparar BSA 50 mg/mL (10 mL) em água destilada — refrigerar
- [ ] Preparar Tris-HCl 0,10 M pH 7,5 (50 mL)
- [ ] Verificar HCl 6M e acetona em estoque

NO DIA

- [ ] Ligar banho-maria a 95°C com 1h de antecedência
- [ ] Montar bancada central com reagentes etiquetados
- [ ] Disponibilizar luvas ao lado do HCl 6M
- [ ] Distribuir 5 tubos + estante por grupo

AO FINAL

- [ ] Descartar resíduos com HCl diluído na pia com água abundante
- [ ] Descartar acetona no frasco de orgânicos não-halogenados
- [ ] Guardar BSA sobressalente refrigerada — será usada na Aula 6 (Biureto)